

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [12] ◎◇본부 통합 배전센터 구축 등 혁신사업 완수 기여

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◆●●□처 ●●●●부

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◆●●□처 ●●●●부 대리 000

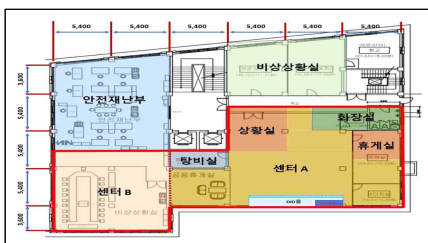
내 용

위 직원은 2024. 7월부터 현재까지 ◎◇본부 ◆●●□처 ●●●●부에 근무하면서 본부 전체 배전설비 보호협조, 자동화 등 계통운영 업무를 수행하고 있다.

1. 본부 통합 배전센터 구축비용 2.52억원 절감 및 연 0.4억원 임대수익 확보 기여

◎◇본부에서는 배전센터가 ◎◇(◆구)·북부(◆◆구)로 분리되어 발생하는 업무 비효율을 극복하고, 비상 대응체계 강화 및 조직 유연성 확보를 위해 센터 광역화 계획을 수립하였으며, 미래 DSO 배전망 사업에 걸맞은 통합공간 조성 및 각종 관제시스템 추가 설치, 구성인력 운영 개선 등을 성공적으로 완수하였다.

[그림 1] ◎◇본부 통합 배전센터 구축 완수 ('24.11)

		
본부 통합 배전센터 구성 도면	배전센터 통합계획 수립 보고	통합 배전센터 개소식 (CSO 참석)

이 과정에서 통합 배전센터 구축을 위한 환경 개선공사(건축·전기·통신·소방) 및 각종 설비이설, 비품 구입·설치, 이사, 개소식 행사 등 다양한 현장 작업을 안전하게 완료할 수 있도록 지원하였고, 「사옥 확보를 위한 부지선정 및 사옥 신축 운영기준」 근거한 표준면적 77% 수준의 소요면적 최적화(460→358㎡) 및 자체감리 적극 시행으로 구축 비용을 2.52억원 절감하며, 효율적 공간 활용으로 연간 0.4억원의 추가 임대수익을 확보할 수 있도록 기여하였다.

[표 1] ◎◇본부 통합 배전센터 구축 소요예산

(단위 : 억원)

환경 개선공사 (건축·전기·통신·소방)	부대설비 이설 (공조설비, 감시망 등)	ICT설비 이설	기 타 (비품 구입, 이사 등)	합 계
6.6	0.5	0.72	0.71	8.53

[표 2] ◎◇본부 통합 배전센터 주요 개선사항

공간통합 및 시스템 개선	■ ◎◇본부 6층 통합 배전센터 구축 - 기준면적 대비 77% 면적(358㎡)으로 효율적 공간 배치 ■ 4중 전원 구성 : 사옥 장시간 정전 대비 무정전 전원공급 ■ 관제시스템 추가 : 전력구 · IT자원관리 시스템, 배전스테이션 등
인력운영 개 선	■ 센터장(3직급) 배치 : 계통조작 총괄, 언론대응, 정전시 복구지휘 등 ■ 선임계통담당(일상근무조) 추가임무 부여로 전문성 강화 [기존] 교육훈련, SOP관리 ⇨ [추가] 계통조작 서류검토, 일일 안전회의

[그림 2] ◎◇본부 통합 배전센터 구축활동 기여 증빙

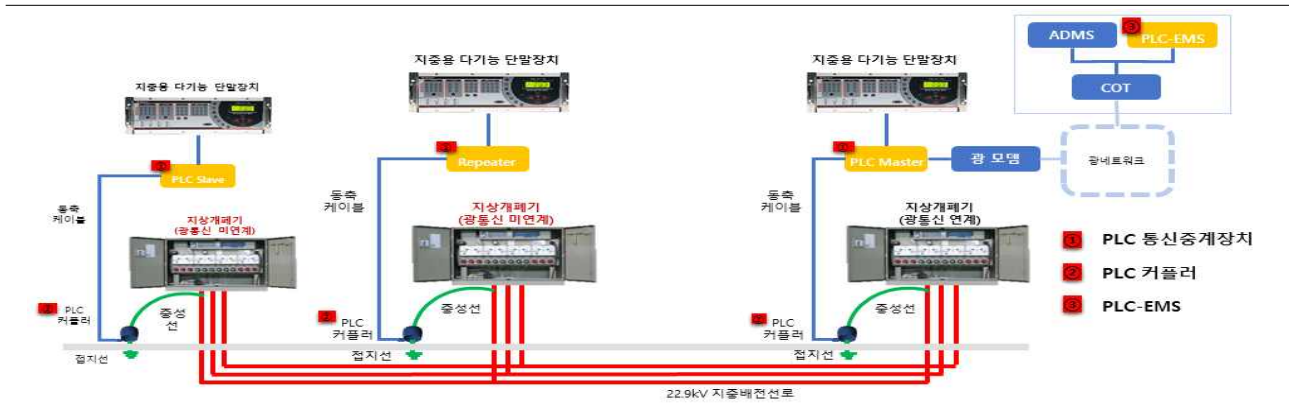
--	--	--

2. 배전자동화 PLC 통신방식 구현으로 연간 33억원 비용절감 효과 기대

도심지 지중선로에서 여유공 부족(유선) 및 고객 구내 지하(무선) 등 다양한 사유로 통신 음영지역이 존재하며, 전사 기준으로도 가공(85.6%) 대비 지중(56.8%) 배전자동화 구축률이 저조한 상황이다. 이에 ◎◇본부 ●◐◑◒부에서는 22.9kV 지중케이블 내 중성선을 통신선으로 사용하는 PLC 통신방식을 구상하고, 한전KDN과 협업하여 관련 장치 개발 및 시범운영을 2차례에 걸쳐 진행하였다.

[그림 3] 배전자동화 PLC 통신방식 개요

- ① 중계장치 (모뎀) + ② 커플러 + ③ EMS (원격 모니터링 프로그램)으로 구성
- 통신선은 기설된 지중케이블 내 중성선 이용, 통신 케이블 설치공사 불필요
- 광모뎀 개소 Master 설치, 배전자동화 신설 개소 Repeater, Slave 설치 (1:1, 1:N 방식)



[그림 4] ◎◇본부 내 PLC 통신장치 배전자동화 시범운영 결과

		■ 통신성공률 : 99.42% 이상 ■ 최대거리 : 550m - 맨홀 경유 개소도 안정 동작 ■ 실제고장 경험 : 정상동작 확인 ■ 종합결과 : 유선 광방식 수준으로 성능 양호
1차 시범운영 ('23.11 ~ '24.5)	2차 시범운영 ('24.5 ~ '25.3)	시범운영 결과 요약

이러한 성과를 바탕으로 실시 제안을 제출하여 본사 실무부서인 ICT기획처의 채택(전사 확대)을 받았으며, 전사 확대를 알리는 공문이 발송되어 추진 중이다.

[그림 5] 본사 실무부서 (ICT기획처) 제안 채택 및 전사 확대 증빙

본사실무부서 검토서				58922 전남 나주시 연덕로 55 ICT기획처 인프라계획실 차장 강성현 061-5365-5110 sh.jung@najeon.co.kr FAX 061-5369			
소속	ICT기획처 인프라계획실	직급		P/O성명	양용준	선	지
검토자의견	제안내용은 기존 통신방식(광, TRS, e-WSN, LTE 등) 적용이 불가능한 개소의 배전자동화 미개통 해소에 도움이 될 것으로 판단됩니다.			시행일 2025. 8.25. 보내본 공제구분 공제 수신 수신처 참조			
	배전자동화에 PLC 통신 적용은 과거 2개 본부(전북('18년), 부산울산('20년))에 시범 도입된 적이 있으나, 통신성능을 저하 및 배전선로 고장 시 부동작 하는 문제 등이 확인되어 도입이 중단된 사례가 있었습니다.			참조 배전운영부, ICT운영부			
P/O의견	PLC 기반의 배전자동화 통신방식은 도심지의 자동화 미개통 해소에 도움이 될 것으로 생각합니다. 서울본부 외 타 본부로 시범지역을 확대하고, 일정기간 시범 운영을 통해 통신방식에 대한 신뢰성을 확보한 후 향후 통신정책 반영이 필요할 것으로 사료됩니다.			제출 배전자동화 PLC 통신 방식 도입 계획 및 시행 일정 가중 배전 자동화를 제고를 통한 계통 운영 신뢰도 확보를 위하여, 아래와 같이 PLC 통신 방식 도입 계획을 알려드리오니 시행 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다. 1. 추진 배경 ○ LPT 등 삼상용 도압에도 불구하고, 건물 지하 등 중영지역에서는 계통에 한계 존재 ○ 지역본부 현장 실증을 통해 성능이 입증된 통신 기술 전사 확대 계획 2. 방식 개요 ○ 장비사 운영 중인 제조사는 Master, 배전자동화 신발 필요 제조사는 Slave 설치 ○ 22.8kV 계통레이를 중화선을 활용하여 Master + Slave 간 PLC통신 적용 ※ 시스템 구성도 및 세부 기술 사양 첨부 참조 3. 도입 계획 : 본부별 소규모 적용 후 점진적 확대 ○ 적용 대상 : 광역본부 등 기존 통신망이 없는 계통이 용가되는 계통 우선 ○ 시설 규모 : 본부별 10개소 미만(필요성 등을 고려하여 지역 선정) ○ 지역 구체 : 본부별 구체(지역 구체 등) ○ 시설 용사 : DAS로 통신설비 시설용사 적용(한전KDN 사용) 4. 기타 : 본부별 1개소만 운영 후 결과 보고(15.11월말까지, 중점 계획) ○ 보고 내용 : 통신 성공률, 통신 속도, 전송 거리 등 성능평가 결과 및 개선 의견 붙임 : 배전자동화 PLC 통신 방식 도입 계획(2) 1부, 문.			
결과	☒ 채택(전사확대) ☐ 불채택 ☐ 검토미완료 ☐ 제안검토위 불채택						

ICT기획처 제안검토 결과 (채택, 전사확대)	ICT기획처 전사확대 추진알림 공문
---------------------------	---------------------

또한 2025년 제2차 제안심사위원회에서 기술창의 부문 장려상을 수상하였으며, 전사 확대 시 기존 대비 연간 배전자동화 통신 구축비용 (20.5억원) 및 자동화용 통신관로 추가 설치비용 (12.4억원) 등을 절감할 수 있도록 기여하였다.

[그림 6] 제안심사위원회 수상 및 절감비용 등 성과 요약

2025년 제2차 제안심사위원회 심사결과 증빙 (장려상)		절감비용 등 성과 요약	
[경제성] □ 투입대비 산출효과 : B/C 1.62 (편익 136억원 / 비용 84억원) □ 개선효과 : 339년 절감 ① 기존 통신망대비 배전자동화 통신구축 비용절감 : 약 20.5억원/년 - 적용산식 : (기존 평균 공사비/건 - 개선 공사비/건) × 대상 건수/년 - 산출금액 : (4,450원/건 - 2,200원/건) × 9105/년 = 2,047,500원 ② 자동화용 통신관로 설치 비용절감 : 약 12.4억원/년 - 적용산식 : (기존 관매지장 비용/건 - 개선 관매지장 비용/건) × 대상 건수/년 - 산출금액 : 27원/㎡ × 50㎡ × 910/년 = 1,242,049원 ③ 지중선도 임시정리 감소로 관매수의 증가 : 약 0.1억원/년 - 적용산식 : (기존 관매지장 비용/건 - 개선 관매지장 비용/건) × 대상 건수/년 - 산출금액 : (93,000원/건 - 7,750원/건) × 117건/년 = 9,974원 [혁신성] □ (기술측면) 지중 배전선로 특화 배전자동화 통신기술 확보 ○ 지중화지역 통신케이블 추가설치 없이 통신 운영지역 해소 □ (응용측면) 전역구, 지중 지압 DAS 통신구축 등 다양하게 응용설치 가능 ○ 배전전력구 상용통신망 시범구축 및 운영계획 수립(25.9), 설치(25.10) □ (운영측면) 지중 지역 자동화용 향상 및 계통운영 신뢰도 제고 [실현성] □ 지역, 계절 등 다양한 현장 환경을 반영하여 현장 실증 완료(25.9) ○ 11.1kV 통신망, 통신속도, 고장전류 영향, 작업용이성 및 안전성 ○ 설계교정 집행(25.7.19 적용이율 90%) : PI 일일 발생 및 원격조작 시행 [확산가능성] □ 중점신 활용 PLC통신 도입 및 전사확대(25.8/ICT기획처, 배전운영처)			

3. 본사 주관 배전자동화 업무처리 통합플랫폼 개발 T/F 참여 및 성과 기여

현재 사업소에서는 배전자동화 신규 개통 및 장애관리 등 거의 모든 업무를 엑셀 등 수작업으로 관리하고 있어, 배전운영처에서는 2025년 초부터 영배 4.0 기반의 배전자동화 업무처리 통합플랫폼을 개발하고 있으며, 원활한 추진과 의견 수렴을 위한 T/F를 운영하고 있다.

[그림 7] 영배 4.0 기반 배전자동화 업무처리 통합플랫폼 개발사업 추진사항

-
- 배전자동화 장애 및 예방점검 관리시스템 개발 : ADMS 장애 자동추출, 각종 점검결과 관리
 - 배전자동화 신규 및 연동시험 관리시스템 개발 : 신규개통 완료 단말장치 전주기 관리
 - 단말장치 재고관리 시스템 개발 : 시공 결과와 연동하여 관리
-

이에 해당 T/F에 사업소 실사용자 대표 직원으로 참여하여 현재까지 4차례에 걸쳐 본사 주관 집중회의에서 다양한 의견을 개진하였으며, 특히 2분과 (신규 및 연동시험 관리시스템)에서 새로운 시스템의 메뉴구성, 연계시스템 정보 활용 등 개발 사업이 구체적으로 진행될 수 있도록 기여하였다.

[그림 8] 본사 주관 T/F 집중회의 참여 증빙

--	--	--	--

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.